색가짓수홀수

문 제 지

경우의수확률

4문항 · 2026.11.04 · 수능 D-15

1 4점 | 색의 가짓수가 홀수인 카드 분배 (홀짝만 보기) | 확률과 통계 30번 홀수형 (2026-11-04 나은이 풀이 사진) PRB-W05

빨간색 카드 1장, 주황색 카드 1장, 노란색 카드 1장, 파란색 카드 1장, 보라색 카드 7장이 있다. 이 11장의 카드를 세 학생 A, B, C에게 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

세 학생 A, B, C가 받는 카드의 색의 가짓수는 모두 홀수이다.

2 4점 | 두 학생에게 색의 가짓수가 홀수가 되도록 카드 나누기 (기본) | 자체 개발 (PRB-W05 변형 · 학생 두 명, 기본형) PRB-W05-V1

빨간색 카드 1장, 파란색 카드 1장, 보라색 카드 4장이 있다. 이 6장의 카드를 두 학생 A, B에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

두 학생 A, B가 받는 카드의 색의 가짓수는 모두 홀수이다.

3 4점 | 단색 카드 배분의 종류별로 보라 분배를 더하기 (심화) | 자체 개발 (PRB-W05 변형 · 단색 5장, 배분 종류 4가지) PRB-W05-V2

빨간색, 주황색, 노란색, 초록색, 파란색 카드가 각각 1장씩 있고, 보라색 카드가 6장 있다. 이 11장의 카드를 세 학생 A, B, C에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

세 학생 A, B, C가 받는 카드의 색의 가짓수는 모두 홀수이다.

4 4점 | 경우의 수가 주어질 때 보라 카드 장수 구하기 (역추론) | 자체 개발 (PRB-W05 변형 · 경우의 수로부터 미지수 찾기) PRB-W05-V3

빨간색, 주황색, 노란색, 파란색 카드가 각각 1장씩 있고, 보라색 카드가 m장 있다. 이 $m+4$장의 카드를 세 학생 A, B, C에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 $N(m)$이라 하자. (단, 같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

세 학생 A, B, C가 받는 카드의 색의 가짓수는 모두 홀수이다.

$N(m)=501$ 일 때, 자연수 m 의 값을 구하시오.